

Économétrie avancée

Chapitre 3 : Régression multiple : inférence

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Économétrie avancée

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le test t , et ce qu'il ne dit pas

Un modèle à $k = 4$ régresseurs, estimé sur $n = 150$ observations, donne pour l'un des coefficients $\hat{\beta}_j = 0,058$ et $\text{se}(\hat{\beta}_j) = 0,021$. Le seuil critique est $t_{0,025,145} = 1,98$.

- (a) Calculer $t = \hat{\beta}_j / \text{se}(\hat{\beta}_j)$.
- (b) Ce coefficient est-il statistiquement significatif au seuil de 5 % ?
- (c) Un second modèle, estimé sur $n = 50\,000$ observations, donne $\hat{\beta} = 0,0003$ avec $\text{se} = 0,00004$, soit $t = 7,5$. Ce coefficient est-il statistiquement significatif ?
- (d) L'ampleur économique de ce second coefficient (0,0003) est-elle nécessairement importante du simple fait de sa forte significativité statistique ? Pourquoi le cours met-il en garde contre la confusion entre les deux ?

Exercice 2 — Construire un intervalle de confiance et tester plusieurs hypothèses

Un coefficient estimé sur $n = 40$ observations et $k = 3$ régresseurs donne $\hat{\beta} = 2,50$, $\text{se}(\hat{\beta}) = 0,85$, avec $t_{0,025,36} = 2,028$.

- (a) Calculer l'intervalle de confiance à 95 % pour β .
- (b) $H_0 : \beta = 0$ est-elle rejetée au seuil de 5 % ?
- (c) $H_0 : \beta = 1$ est-elle rejetée ?
- (d) $H_0 : \beta = 5$ est-elle rejetée ?

Exercice 3 — Le test F de restrictions conjointes

Un modèle non contraint, à $k = 8$ régresseurs sur $n = 200$ observations, donne $SSR_{ur} = 700$. En imposant $q = 3$ restrictions (par exemple, l'exclusion conjointe de trois variables), le modèle contraint donne $SSR_r = 850$. Le seuil critique est $F_{3,191,0,05} \approx 2,65$.

- (a) Calculer $F = \frac{(SSR_r - SSR_{ur})/q}{SSR_{ur}/(n - k - 1)}$.
- (b) Comparer F au seuil critique. Les trois restrictions conjointes sont-elles rejetées ?
- (c) Que signifierait, économiquement, le rejet de H_0 dans ce contexte, si les trois variables exclues étaient trois indicatrices régionales ?
- (d) Pourquoi trois tests t individuels sur ces trois coefficients ne peuvent-ils pas se substituer correctement à ce test F conjoint (indice : que se passe-t-il si les trois variables sont corrélées entre elles) ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 3 et chapitres précédents)

Exercice 4 — Choisir entre le R^2 ajusté et le test F

Le chapitre 2 avait montré, sur un exemple chiffré, que le R^2 ajusté pouvait diminuer lorsqu'une variable ajoutée contribue trop peu à réduire SSR ($\bar{R}^2$ passant de 0,3621 à 0,3568 en ajoutant une troisième variable). Ce chapitre propose un outil différent, le test F , pour trancher formellement la même question.

- (a) Le R^2 ajusté et le test F de significativité conjointe des variables ajoutées répondent-ils, en principe, à la même question (« ce groupe de variables améliore-t-il le modèle ») ?
- (b) Le R^2 ajusté fournit-il, à lui seul, un seuil statistique précis pour rejeter ou ne pas rejeter une hypothèse, comme le fait le test F ?
- (c) Dans l'exemple du chapitre 2, où le R^2 ajusté diminue légèrement, un test F formel sur la

significativité de la troisième variable confirmerait-il vraisemblablement que cette variable est individuellement non significative (répondre qualitativement, sans recalculer F) ?

- (d) En synthèse, pourquoi le test F est-il un outil plus rigoureux que la seule comparaison des R^2 ajustés pour décider si un groupe de variables mérite de rester dans le modèle ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Tester un modèle factoriel, en entier et facteur par facteur

Un modèle multifactoriel à trois facteurs (marché, taille, valeur) est estimé sur les rendements mensuels d'un fonds. Le test t individuel du facteur « valeur » n'est pas significatif au seuil de 5 %, mais le test F de significativité globale du modèle (les trois facteurs conjointement) rejette très largement $H_0 : \beta_{\text{marché}} = \beta_{\text{taille}} = \beta_{\text{valeur}} = 0$.

- (a) Ces deux résultats sont-ils contradictoires ?
- (b) Que peut-on conclure sur l'exposition du fonds au facteur « valeur » pris isolément ?
- (c) Que peut-on conclure sur la capacité du modèle, dans son ensemble, à expliquer significativement le rendement du fonds ?
- (d) Si l'on voulait tester si les facteurs « taille » et « valeur » peuvent être exclus **conjointement** du modèle sans perte significative d'ajustement, quel test faudrait-il utiliser, et pourquoi un test t sur chacun séparément ne suffirait-il pas ?

Exercice 6 — Un effet statistiquement significatif, économiquement négligeable

Une étude sur 200 000 transactions boursières trouve qu'un carnet d'ordres plus profond de 1 % est associé à une réduction du coût de transaction de 0,0007 point de base, avec $t = 9,2$.

- (a) Ce résultat est-il statistiquement significatif ?
- (b) Une réduction de 0,0007 point de base est-elle, en pratique, un effet économiquement important pour un opérateur de marché ?
- (c) Comment un très grand nombre d'observations (200 000) peut-il rendre statistiquement significatif un effet d'une ampleur économique négligeable ?
- (d) Quelle question un analyste devrait-il toujours se poser, en plus du test t , avant de qualifier un résultat de « important » ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $t = 0,058/0,021 \approx 2,762$.
- (b) Oui : $|2,762| > 1,98$, le coefficient est statistiquement significatif au seuil de 5 %.
- (c) Oui, très significatif : $t = 7,5$ dépasse très largement n'importe quel seuil usuel (par exemple 1,96).
- (d) Non : un coefficient de 0,0003 reste, en valeur absolue, extrêmement petit, quelle que soit sa significativité statistique. Avec un échantillon aussi vaste ($n = 50\,000$), même un effet minuscule peut devenir statistiquement détectable (l'écart-type de l'estimateur diminue avec n), sans que cela ne le rende économiquement important. Le cours insiste précisément sur ce point : la significativité statistique mesure la confiance qu'on peut avoir dans le signe et la non-nullité d'un effet, pas son ampleur ni sa pertinence pratique.

Correction — Exercice 2

- (a) $2,50 \pm 2,028 \times 0,85 = 2,50 \pm 1,724 = [0,776; 4,224]$.
- (b) Oui : $0 \notin [0,776; 4,224]$, $H_0 : \beta = 0$ est rejetée.
- (c) Non : $1 \in [0,776; 4,224]$, $H_0 : \beta = 1$ n'est pas rejetée.
- (d) Oui : $5 \notin [0,776; 4,224]$, $H_0 : \beta = 5$ est rejetée.

Correction — Exercice 3

- (a) $F = \frac{(850 - 700)/3}{700/(200 - 8 - 1)} = \frac{150/3}{700/191} = \frac{50}{3,665} \approx 13,64$.
- (b) Oui : $13,64 > 2,65$, les trois restrictions conjointes sont largement rejetées.
- (c) Le rejet de H_0 signifierait que les trois indicatrices régionales, prises **conjointement**, ont un pouvoir explicatif significatif sur la variable expliquée : la région d'appartenance importe globalement, même si un test individuel sur une seule de ces indicatrices pourrait, isolément, ne pas être significatif.
- (d) Si les trois variables sont corrélées entre elles, les tests t individuels perdent en puissance (leur variance individuelle est gonflée par la corrélation, comme au chapitre 2 sur la multicollinéarité) et peuvent chacun sembler non significatifs, alors que leur effet conjoint est réel et détectable par le test F , qui prend en compte la covariance entre les estimateurs plutôt que de les traiter isolément.

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

- (a) Oui, en principe : les deux outils cherchent à évaluer si un groupe de variables apporte une contribution réelle au modèle, au-delà de la simple hausse mécanique du R^2 brut.
- (b) Non : le R^2 ajusté ne fournit qu'une comparaison relative entre deux valeurs (plus élevé ou plus faible), sans seuil statistique formel associé à un niveau de confiance précis — contrairement au test F , qui fournit une statistique comparée à un seuil critique associé à un risque de première espèce α choisi explicitement.
- (c) Oui, vraisemblablement : une diminution du R^2 ajusté après l'ajout d'une variable est un indice cohérent avec une non-significativité individuelle de cette variable, puisque les deux critères répondent à la même intuition (la variable ne réduit pas suffisamment SSR pour justifier le coût en degrés de liberté) ; un test F formel sur cette même variable confirmerait très probablement l'absence de significativité, bien qu'il faille le calcul exact pour l'affirmer avec certitude.
- (d) Le test F est plus rigoureux car il fournit un cadre statistique complet — une statistique, une loi de probabilité sous H_0 , et un seuil critique associé à un niveau de confiance choisi — permettant de quantifier précisément le risque de conclure à tort ; le R^2 ajusté n'est qu'un indicateur descriptif de comparaison, utile pour orienter le choix de modèle mais insuffisant pour fonder une décision.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Non, ces deux résultats ne sont pas contradictoires : le test t individuel et le test F global répondent à des questions différentes, comme le souligne le cours — l'un teste un coefficient isolément, l'autre teste la significativité conjointe de tous les régresseurs.
- (b) On ne peut pas conclure que le fonds est significativement exposé au facteur « valeur » pris isolément, à ancienneté des autres facteurs maintenue : ce facteur, individuellement, n'apporte pas de preuve statistique suffisante de son effet propre dans ce modèle.
- (c) On peut conclure que le modèle, dans son ensemble (les trois facteurs pris conjointement), explique significativement le rendement du fonds — au moins l'un des trois facteurs (vraisemblablement le facteur marché, souvent le plus déterminant) contribue fortement à cette significativité globale.
- (d) Il faudrait un test F de restrictions conjointes, testant $H_0 : \beta_{\text{taille}} = \beta_{\text{valeur}} = 0$. Un test t sur chacun séparément ne suffirait pas car il ignore la corrélation éventuelle entre les deux facteurs : leur effet conjoint pourrait être significatif même si chacun, pris isolément, ne l'est pas (ou inversement), exactement comme illustré à l'exercice 3.

Correction — Exercice 6

- (a) Oui : $t = 9,2$ dépasse très largement les seuils usuels, l'effet est statistiquement très significatif.
- (b) Non : une réduction de 0,0007 point de base est, en pratique, un effet économiquement négligeable pour un opérateur de marché — une variation si minime n'aurait aucune conséquence pratique sur ses décisions de trading.
- (c) Avec un échantillon aussi vaste (200 000 transactions), l'écart-type de l'estimateur devient très petit (il diminue avec n), ce qui permet de détecter statistiquement des effets d'une ampleur infime, sans que cela ne reflète une quelconque importance économique de cet effet.
- (d) L'analyste devrait toujours se demander : « cette ampleur d'effet a-t-elle une conséquence pratique ou économique tangible », indépendamment de sa significativité statistique — exactement la mise en garde du cours contre la confusion entre signification statistique et importance économique.